

Problema 01: Análise de Tensões em Treliças Planas

Enunciado do Problema

Uma empresa de engenharia civil precisa de um software capaz de analisar treliças planas (estruturas formadas por barras conectadas em nós) de tamanhos variados. O usuário deve poder definir, a cada execução, o número de nós e barras da estrutura, suas coordenadas, conexões, cargas aplicadas e apoios. O programa deverá calcular as forças internas em cada barra (tração ou compressão) e gerar visualizações gráficas dos resultados.

Pré-código

Crie um código em Python que atenda aos seguintes critérios:

#Entrada:

N = número de nós

Vetor de coordenadas dos nós = $x[N]$, $y[N]$

NB = número de barras

Vetor de conectividade: $\text{barra}[NB][2]$ — par de nós que cada barra conecta

Vetor de cargas aplicadas: $F_x[N]$, $F_y[N]$

Vetor de tipos de apoio em cada nó (livre, móvel ou fixo)

#Calcular nas treliças:

Montar a matriz de equilíbrio do sistema (2N equações)

Resolver o sistema linear pelo método de Gauss ou Gauss-Jordan (implementação manual, sem bibliotecas prontas de álgebra linear)

Classificar cada barra como tracionada (+), comprimida (−) ou nula

Calcular estatísticas: barra mais solicitada, força média, somatório de reações

#Saída:

Desenho da treliça original com nós numerados e apoios indicados

Desenho da treliça deformada/colorida por intensidade de força (mapa de calor: vermelho = compressão, azul = tração)

Gráfico de barras com a magnitude das forças em cada elemento

Histograma da distribuição das forças internas

Treliça-teste padronizada (todos os alunos devem usar a mesma para comparar):

Treliça Warren simétrica com 4 nós, 5 barras, carga vertical de 1000 N no nó central inferior, apoio fixo no nó esquerdo, apoio móvel no direito. Resultado esperado manualmente calculável.

Número de nós: 4

Coordenadas dos Nós (x y):

- Nó 0 (Esquerdo): 0 0
- Nó 1 (Direito): 4 0
- Nó 2 (Topo): 2 2
- Nó 3 (Centro Inferior): 2 0

Número de barras: 5

Conectividade (nó1 nó2):

- Barra 0: 0 2 (Esquerda para Topo)
- Barra 1: 2 1 (Topo para Direita)
- Barra 2: 0 3 (Esquerda para Centro)
- Barra 3: 3 1 (Centro para Direita)
- Barra 4: 2 3 (Topo para Centro - Montante)

Cargas (Fx Fy):

- Nó 0: 0 0
- Nó 1: 0 0
- Nó 2: 0 0
- Nó 3: 0 -1000 (Carga vertical para baixo)

Tipos de Apoio (0=Livre, 1=Móvel, 2=Fixo):

- Nó 0: 2 (Fixo na esquerda)
- Nó 1: 1 (Móvel na direita)
- Nó 2: 0 (Livre)
- Nó 3: 0 (Livre)